《数学建模基础实践创新》

大作业

题目：基于状态空间搜索与 MILP 的单/多玩家沙漠生存博弈寻优

学生 1（学号　姓名）：25051025 曾建凯

学生 2（学号　姓名）：25051118 应子旭

学生 3（学号　姓名）：25000000 薛涵涵

题目：基于状态空间搜索与 MILP 的单/多玩家沙漠生存博弈寻优

摘要

本文围绕“穿越沙漠”生存博弈问题，针对单人确定环境、单人随机环境以及多人竞争环境下的资源调度与路径优化展开研究。对于全局天气已知的单人情形，建立以最终保留资金最大化为目标的混合整数线性规划模型，通过 0-1 变量刻画位置与动作选择，并结合资源消耗、负重限制、村庄补给及矿山开采等约束，实现最优路径与物资配置的全局求解。对于天气随机、仅能观测当日天气的情形，将问题建模为有限时域马尔可夫决策过程，构造状态价值函数并利用逆向动态规划求解最优反馈策略，从而在不确定环境下实现期望收益最大化。对于多玩家竞争场景，进一步结合拥挤效应、资源竞争与收益分摊机制，从博弈论角度分析玩家间策略相互影响，并讨论静态与动态博弈条件下的均衡求解思路。结果表明，所建模型能够有效统一处理路径规划、资源配置、收益优化与策略博弈等多类决策因素；其中，确定性环境下的 MILP 模型具有较强的全局最优性，随机环境下的 MDP 模型能够提供鲁棒的动态决策依据。本文研究为复杂约束下的生存博弈优化问题提供了具有推广价值的建模与求解框架。

关键词：混合整数线性规划；马尔可夫决策过程；博弈论

1 问题重述

1.1 问题背景与优化目标

本项目考察的是一个带有资源调度与路径规划性质的沙漠生存游戏。玩家需要凭借一张地图，从起点出发，利用初始资金购买特定数量的水和食物，途经不同的地形区域（如普通节点、矿山、村庄），最终在规定的截止日期或之前抵达终点。本题的优化目标是：在确保玩家成功存活并按时到达终点的前提下，通过合理规划行进路线与物资调度，使得游戏结束时**保留尽可能多的资金**。

1.2 核心规则与约束条件

玩家在游戏中的决策受到以下多重物理与规则约束：

- **负重与生存约束**：每天玩家拥有的水和食物质量之和不能超过负重上限。若未到达终点而水或食物已耗尽，视为游戏失败。
- **天气与环境影响**：每天的天气为“晴朗”、“高温”、“沙暴”三种状况之一。沙暴日玩家必须在原地停留。
- **节点交互系统**：第 0 天可在起点处用初始资金以基准价格购买水和食物，但不能多次购买；在村庄停留时可用剩余资金随时购买水和食物，每箱价格为基准价格的 2 倍；在矿山停留可通过挖矿获得资金，但到达矿山当天不能挖矿；到达终点后可退回剩余的水和食物，每箱退回价格为基准价格的一半。
- **消耗倍率**：玩家在原地停留一天消耗的资源数量为基础消耗量，行走一天消耗的资源数量为基础消耗量的 2 倍，挖矿消耗的资源数量为基础消耗量的 3 倍。

1.3 问题一的具体任务

问题一设定为**假设只有一名玩家**，且属于全局确定性环境（即**在整个游戏时段内每天天气状况事先全部已知**）。任务要求建立数学模型，给出一般情况下玩家的最优策略，并利用该模型求解附件中的“第一关”和“第二关”。

2 问题分析

2.1 问题一的分析

问题一要求在全局天气信息完全已知的情况下，为单名玩家制定使得最终保留资金最大化的行动策略。针对该问题，我们从以下四个维度展开分析：

2.1.1 问题特征分析

本问题是一个典型的**确定性多阶段离散状态转移问题**。在“第一关”与“第二关”的设定中，玩家在整个游戏周期（30 天）内面临的环境参数（每日天气

序列、地图节点拓扑、基础物价等）完全已知且固定，不存在随机变量或概率博弈。因此，该问题本质上是在带权有向图的时间扩展网络上寻找满足约束条件的最优路径。

2.1.2 关键变量界定

为了精确描述玩家的状态转移，需要追踪的核心变量包括：

- **时空变量**：当前所处天数 t 以及玩家当天所在的地图节点 i。
- **决策变量**：玩家每日采取的具体动作（停留、行走或挖矿），以及在特定节点（起点或村庄）的物资购买量。
- **状态变量**：每日结算后的剩余资金量 M_t、水量 W_t 与食物量 F_t。

2.1.3 模型难点剖析

本题的核心难点在于**多重物理约束的强耦合性**与**非线性逻辑**的转化：

- **负重与消耗的博弈**：负重上限（1200 kg）严格限制了玩家的单次续航能力，而不同天气（晴朗、高温、沙暴）和不同动作（消耗倍率 1 倍至 3 倍不等）会导致资源消耗呈动态变化。玩家必须在“携带重物缓慢行进”与“轻装上阵依赖沿途高价补给”之间寻找平衡点。
- **非线性逻辑条件**：“沙暴日强制停留”、“仅能在村庄随时购买且价格翻倍”、“到达矿山首日不可挖矿”等游戏规则构成复杂条件约束。若直接采用传统公式表达，易导致模型非线性化并增加求解难度。

2.1.4 可行求解思路

鉴于时间跨度（30 天）与空间节点（关卡一 27 个，关卡二 64 个）的规模均在有限可控范围内，且全局信息确定，我们排除启发式算法，采用**混合整数线性规划（MILP）模型**进行全局精确求解。具体而言，引入 0-1 整数变量刻画玩家每日的位置与离散动作，并利用**大 M 法（Big-M Method）**将村庄购买等条件判断（If-Else 逻辑）转化为线性不等式约束。最后，以游戏终局资金与折现物资价值总和最大化为目标函数，建立全局规划模型，确保所得策略具有理论最优性。

2.2 问题二的分析

问题二在问题一的基础上引入了核心的环境随机性变量：玩家仅知晓当天的天气状况，而对未来的天气演变未知（仅掌握天气的先验概率分布）。这一条件的改变，使得原本的确定性路径规划问题发生了本质的跃迁。

- **决策范式的转变：**由于未来天气的随机性，玩家无法再像问题一那样在第 0 天就规划出一条固定不变的“绝对最优路线”。任何静态的路径在遭遇连续极端恶劣天气（如连续高温或沙暴）时，都极易导致物资耗尽而游戏失败。因此，本题的求解目标从“寻找一条最优路径”转变为“寻找一个最优策略（Optimal Policy）”——即在任意给定日期、任意位置、任意物资储备与当天天气状态下，指导玩家做出当前期望收益最大的动作选择。

- **模型的映射与降维：**这种带有随机状态转移与序贯决策特征的寻优过程，完美契合了**马尔可夫决策过程（Markov Decision Process, MDP）**的理论框架。为求解最大期望保留资金，我们需要构建高维状态张量，并利用动态规划中的逆向归纳法（Backward Induction），依据贝尔曼最优方程（Bellman Optimality Equation）从最后一天向第 0 天进行值迭代。此外，针对第四关村庄可随时购买任意数量物资的设定，若直接遍历购买数量将导致计算复杂度呈平方级爆炸，需利用状态价值的连续性与逆向传播机制进行降维优化。

2.3 问题三的分析

问题三将游戏场景从“单人对抗自然环境”升级为“多玩家零和/非零和博弈”。题干中引入了极其严苛的资源竞争惩罚机制：若多名玩家同日行走同路，资源消耗将飙升至基础消耗的 $2k$ 倍；同日同村购买，物价翻倍；同日同矿开采，基础收益平摊。这使得玩家的决策不仅受限于自然环境，更受到其他竞争者策略的强力制约。

- **第五关分析（完全信息静态博弈）：**第五关天气事先已知，且行动方案不可更改。由于去往矿山的必经之路存在极高的踩踏风险，该问题本质上演变为一个经典的**拥挤博弈（Congestion Game）**。传统的空间寻路算法在此失效，博弈的核心坍缩为“时间错峰调度”与“利益抢夺”。部分常规思路倾向于通过错峰出行避开惩罚，但经过深度的边际效益分析可知，避险

所节约的物资成本可能远无法弥补出让核心矿区开采权所带来的高昂机会成本。因此，我们需要构建一个涵盖所有合理时间调度与绕路方案的巨型策略池，通过严密的逐日碰撞物理模拟器计算出多方的真实资金支付矩阵（Payoff Matrix），并利用单纯形法求解出玩家的**混合策略纳什均衡（Mixed Strategy Nash Equilibrium）**，以探究在该类“囚徒困境”下的最优解。

- **第六关分析（不完全信息动态博弈）**：第六关结合了问题二的环境随机性与问题三的竞争博弈性，且玩家仅能获取周边视野（局部状态），每天需要进行动态交互决策。这构成了极为复杂的**随机马尔可夫博弈（Stochastic Markov Games）**。由于未来的天气与敌方动向均不可测，玩家必须在每个决策日综合各天气发生的概率，计算次日的期望收益与拥挤惩罚期望。我们将通过每日滚动构建“期望支付矩阵（Expected Payoff Matrix）”，并结合线性规划进行逐日纳什均衡求解，从而实现规避风险与利润最大化的动态平衡。

3 模型假设

鉴于题目中已经给出了较为详尽的物理约束与游戏规则，为了确保数学模型的严谨性与求解的可行性，我们对实际游戏过程中的部分隐性条件进行如下合理假设：

1. **假设玩家具有完全理性**：玩家在整个游戏过程中具有全局最优视野，始终以最终保留资金最大化为唯一目标进行决策，不存在操作失误或非理性的随意探索行为。

2. **假设物资交易行为瞬间完成**：玩家在起点或村庄购买水和食物时 [cite: 11, 13]，交易过程不额外消耗当天的行动时间。同时假设村庄的物资储备无限大，不受其他因素影响。

3. **假设资源在储存与携带过程中无额外非线性损耗**：水和食物除了按照每日天气和行动状态的设定被消耗外 [cite: 10]，不会因天气炎热、沙暴环境或存储时间过长而发生自然蒸发、变质或意外丢失。

4. **假设行动状态具有时间离散性与动作互斥性**：以“天”为最小不可分割的时间单位 [cite: 6]，玩家每天只能在“停留”、“行走”和“挖矿”中选择唯一一种作为当天的动作，不可将一天的时间拆分进行多种动作叠加。

4 符号说明

本文模型建立与求解过程中所使用的主要符号及其说明如表 1 所示。

表 1: 主要符号说明

符号	说明
	集合与索引参数
t	天数索引，$t \in \{0, 1, \ldots, T\}$，其中 T 为截止日期
i, j, v, m	地图节点索引
$N(i)$	节点 i 的相邻节点集合
$S_{mine}, S_{village}$	矿山节点集合与村庄节点集合
Ω	天气状态集合，例如 {晴朗, 高温, 沙暴}
$\mathcal{A}, \mathcal{A}(i)$	可行动作集合与节点 i 处的可行动作集合
	决策与状态变量
$x_{i,t}$	0-1 变量，若第 t 天结束时玩家位于节点 i 取 1，否则取 0
$stay_t, move_t, mine_t$	0-1 变量，分别表示第 t 天采取“停留”、“行走”或“挖矿”动作
$BuyW_t, BuyF_t$	整数变量，第 t 天在特定节点（起点或村庄）购买的水和食物箱数
W_0, F_0	第 0 天在起点初始购买的水和食物箱数
W_t, F_t, M_t	连续变量，第 t 天（结束或决策时）的水量、食物量和资金量
a_t	玩家在第 t 天选择采取的离散动作
i_t, ω_t	第 t 天玩家所在的节点以及当天的天气状态
S_t	包含位置、资源与天气的系统综合状态变量 $(i_t, W_t, F_t, \omega_t)$
$V_t(i, W, F, \omega)$	价值函数，表示在第 t 天特定状态下采取最优策略的最大期望最终收益
	常量与模型参数
p_W, p_F	水和食物的基准价格（元/箱）
C_W, C_F 或 $c_W^{(\omega)}, c_F^{(\omega)}$	特定天气状态 ω 下，水和食物的基础消耗量（箱）
$\Delta W_t, \Delta F_t$	第 t 天采取动作后水和食物的实际消耗量
I_{base}, I	在矿山挖矿的基础收益（元/天）
$\lambda(a_t)$	动作 a_t 对应的资源消耗倍率（1, 2, 或 3 倍）
$\mathbb{P}(\omega)$ 或 p_1, p_2	天气状态 ω 发生的先验概率
K	充分大的正常数（用于大 M 法将逻辑条件线性化）
$R(i, W, F, \omega, a)$	在特定状态下执行动作 a 获得的即时收益
$\mathbb{E}[\cdot]$	对未来随机天气的期望算子

5 模型的建立与求解

5.1 问题一模型建立

5.1.1 模型思路

将沙漠地图抽象为无向图

$$G = (V, E),$$

其中，$V = \{1, 2, \ldots, n\}$ 表示地图中的区域节点集合，E 表示节点之间的相邻关系。若节点 i 与节点 j 相邻，则玩家可以在一天内从 i 移动到 j；若不相邻，则不能直接到达。

在此基础上，以“天”为决策阶段，对玩家每天的位置、行动、资源与资金变化进行描述。由于天气序列已知，问题一可建模为一个混合整数线性规划模型，以到达终点时的总资金最大为目标，对路径选择、行动安排和资源配置进行联合优化。

5.1.2 变量定义

位置变量：

定义二元变量

$$x_{t,i} = \begin{cases} 1, & \text{若第}t\text{ 天结束时玩家位于节点}i, \\ 0, & \text{否则}, \end{cases} \qquad t = 0, 1, \ldots, T,\ i \in V.$$

行动变量：

定义

$$y_t^{\text{stay}}, \quad y_t^{\text{move}}, \quad y_t^{\text{mine}} \in \{0, 1\}, \qquad t = 1, 2, \ldots, T,$$

分别表示第 t 天是否选择停留、移动或挖矿。由于每天只能执行一种主要行动，因此三者满足互斥关系。

资源状态变量：

定义

$$W_t \geq 0, \qquad F_t \geq 0, \qquad M_t \geq 0,$$

分别表示第 t 天结束后玩家剩余的水量、食物量和资金。

购买变量：

定义

$$u_t^w \geq 0, \qquad u_t^f \geq 0,$$

分别表示第 t 天购买的水量和食物量。其中，第 0 天的购买为起点初始采购，其余天数若发生购买，则表示在村庄处的补给行为。

5.1.3 目标函数

题目规定，玩家到达终点后可将剩余的水和食物按基准价格的一半退回。因此，终点时的总资金应由剩余现金与剩余物资折现两部分组成。目标函数为

$$\max Z = M_T + \frac{c_w}{2} W_T + \frac{c_f}{2} F_T.$$

5.1.4 约束条件

初始状态约束：

第 0 天玩家位于起点，且只能在起点进行一次初始购买，有

$$x_{0,S} = 1,$$

$$x_{0,i} = 0, \qquad i \in V,\ i \neq S,$$

$$W_0 = u_0^w, \qquad F_0 = u_0^f,$$

$$M_0' = M_0 - c_w u_0^w - c_f u_0^f.$$

同时，初始购买后需满足负重约束：

$$g_w W_0 + g_f F_0 \leq B.$$

位置唯一性约束：

任意一天结束时，玩家只能位于一个节点：

$$\sum_{i \in V} x_{t,i} = 1, \qquad t = 0, 1, \ldots, T.$$

行动唯一性约束：

每天只能执行一种主要行动：

$$y_t^{\text{stay}} + y_t^{\text{move}} + y_t^{\text{mine}} = 1, \qquad t = 1, 2, \ldots, T.$$

位置移动约束：

若第 t 天选择移动，则玩家只能从前一天所在节点移动到相邻节点；若选择停留或挖矿，则当天结束时位置不变。故有

$$x_{t,j} \leq x_{t-1,j} + \sum_{i:(i,j)\in E} x_{t-1,i}, \qquad \forall j \in V,\ t = 1, 2, \ldots, T.$$

进一步地，可通过动作变量约束位置变化方式：

$$y_t^{\text{stay}} + y_t^{\text{mine}} = 1 \Longrightarrow x_{t,i} = x_{t-1,i}, \qquad \forall i \in V,$$

$$y_t^{\text{move}} = 1 \Longrightarrow x_{t,i} \neq x_{t-1,i} \text{ 且仅能移动至相邻节点.}$$

天气约束：

设第 t 天天气记为 ω_t。根据题意，若当天为沙暴，则玩家必须原地停留，不能移动。因此有

$$\omega_t = \text{沙暴} \Longrightarrow y_t^{\text{move}} = 0.$$

挖矿约束：

根据题目规则，只有在矿山停留时才可挖矿，且到达矿山当天不能挖矿。因此：

$$y_t^{\text{mine}} \leq \sum_{i\in V_m} x_{t-1,i}, \qquad t = 1, 2, \ldots, T,$$

即第 $t-1$ 天已经位于矿山时，第 t 天才允许挖矿。此外，挖矿意味着当天位置不变。

购买约束：

起点只能在第 0 天购买一次；对于 $t \geq 1$，只有当玩家位于村庄时才允许购买资源，因此可写为

$$u_t^w + u_t^f \leq L \sum_{i\in V_c} x_{t,i}, \qquad t = 1, 2, \ldots, T,$$

其中 L 为足够大的常数。该约束保证只有在村庄节点时购买量才可能为正。

资源动态平衡约束：

设第 t 天在当前天气下停留时水和食物的基础消耗量分别为 $d_{w,t}$ 和 $d_{f,t}$。根据题意：

- 停留消耗基础消耗量的 1 倍；
- 移动消耗基础消耗量的 2 倍；
- 挖矿消耗基础消耗量的 3 倍。

因此，第 t 天的实际消耗量分别为

$$C_t^w = d_{w,t}\big(y_t^{\text{stay}} + 2y_t^{\text{move}} + 3y_t^{\text{mine}}\big),$$

$$C_t^f = d_{f,t}\big(y_t^{\text{stay}} + 2y_t^{\text{move}} + 3y_t^{\text{mine}}\big).$$

相应的资源动态平衡方程为

$$W_t = W_{t-1} - C_t^w + u_t^w,$$

$$F_t = F_{t-1} - C_t^f + u_t^f, \qquad t = 1, 2, \ldots, T.$$

同时要求任意时刻资源非负：

$$W_t \geq 0, \qquad F_t \geq 0, \qquad t = 0, 1, \ldots, T.$$

资金平衡约束：

第 0 天在起点购买物资时按基准价格扣除资金；第 $t \geq 1$ 天若在村庄购买物资，则按基准价格的 2 倍支付；若第 t 天挖矿，则获得基础收益 R。因此资金动态方程为

$$M_t = M_{t-1} - 2c_w u_t^w - 2c_f u_t^f + R y_t^{\text{mine}}, \qquad t = 1, 2, \ldots, T.$$

同时要求任意时刻剩余资金非负：

$$M_t \geq 0, \qquad t = 0, 1, \ldots, T.$$

负重约束：

任意一天结束后，玩家携带的水和食物总质量不得超过负重上限：

$$g_w W_t + g_f F_t \le B, \qquad t = 0, 1, \ldots, T.$$

终点约束：

玩家必须在截止日期内到达终点，因此要求在最终时刻满足

$$x_{T,D} = 1.$$

若进一步考虑“到达即结束”的情形，则可在程序求解中加入终点吸收状态，使玩家一旦到达终点后不再继续消耗资源。

5.1.5 问题一的优化模型

综上，问题一可归结为如下混合整数线性规划模型：

$$\max Z = M_T + \frac{c_w}{2} W_T + \frac{c_f}{2} F_T$$

$$\text{s.t.}$$

$$x_{0,S} = 1, \qquad x_{0,i} = 0 \ (i \ne S),$$

$$\sum_{i \in V} x_{t,i} = 1, \qquad t = 0, 1, \ldots, T,$$

$$y_t^{\text{stay}} + y_t^{\text{move}} + y_t^{\text{mine}} = 1, \qquad t = 1, 2, \ldots, T,$$

$$x_{t,j} \le x_{t-1,j} + \sum_{i:(i,j) \in E} x_{t-1,i}, \qquad \forall j \in V,$$

$$\omega_t = \text{沙暴} \Longrightarrow y_t^{\text{move}} = 0,$$

$$y_t^{\text{mine}} \le \sum_{i \in V_m} x_{t-1,i},$$

$$u_t^w + u_t^f \le L \sum_{i \in V_c} x_{t,i},$$

$$W_t = W_{t-1} - d_{w,t}\big(y_t^{\text{stay}} + 2y_t^{\text{move}} + 3y_t^{\text{mine}}\big) + u_t^w,$$

$$F_t = F_{t-1} - d_{f,t}\big(y_t^{\text{stay}} + 2y_t^{\text{move}} + 3y_t^{\text{mine}}\big) + u_t^f,$$

$$M_t = M_{t-1} - 2c_w u_t^w - 2c_f u_t^f + R y_t^{\text{mine}},$$

$$g_w W_t + g_f F_t \le B,$$

$$W_t \ge 0, \qquad F_t \ge 0, \qquad M_t \ge 0,$$

$$x_{T,D} = 1,$$

$$x_{t,i} \in \{0,1\}, \quad y_t^{\text{stay}}, y_t^{\text{move}}, y_t^{\text{mine}} \in \{0,1\},$$

$$u_t^w, u_t^f \in \mathbb{Z}_{\ge 0}.$$

5.1.6 求解思路

由于问题一中的天气序列、地图结构及资源参数均已知，故上述模型是一个确定性优化模型。求解时，先根据附件地图建立邻接关系，再构造位置变量、行动变量、购买变量以及资源和资金状态变量，随后将目标函数与各类约束输入整数规划求解器进行求解。最终即可得到最优路径、每天的行动方案以及对应的物资购买策略。从模型结构上看，该模型同时考虑了路径选择、资源配置与收益计算，能够统一描述玩家在已知天气条件下的最优穿越过程，因此适合作为问题一的一般模型。

5.2 问题 2：天气待定下的资金最优策略

针对问题二，题目不再给出完整确定的天气序列，而是仅能根据历史统计信息获得不同天气出现的先验概率。因此，相较于问题一中“全局天气完全已知”的确定性优化环境，问题二转化为一个**带随机环境演化的多阶段序贯决策问题**。在该问题中，玩家在每日决策时只能观察到**当天的天气状态**，却无法预先得知未来各天的具体天气，因此必须在不确定环境下动态选择“停留”“行走”或“挖矿”等动作，使得从当前时刻到游戏结束的**期望最终保留资金**最大。

5.2.1 建模思想与状态扩展

由于天气具有随机性，且玩家的当日决策会影响后续资源存量与可达位置，故本题适合建模为一个**有限时域马尔可夫决策过程（Markov Decision Process, MDP）**。我们以“天”为离散决策阶段，将玩家在每一日面临的局面抽象为一个状态，并以最终期望收益最大化为目标，利用逆向动态规划进行求解。

为准确描述玩家在随机环境中的决策状态，定义第 t 天的系统状态为

$$s_t = (i_t, W_t, F_t, \omega_t),$$

其中：

- i_t 表示第 t 天玩家所在节点；
- W_t, F_t 分别表示第 t 天开始决策时玩家携带的水与食物数量；
- ω_t 表示第 t 天的天气状态。

此外，题目规定“玩家到达矿山当天不能立即挖矿”，该条件不能仅通过位置变量直接表达。为此，我们对矿山状态进行扩展：除原有地图节点外，额外引入一个“矿山就绪状态”，专门表示“玩家已在矿山停留过一天，因此下一天具备挖矿资格”的状态。这样便可在线性状态转移框架下精确刻画“刚到矿山”与“可挖矿”两种本质不同的局面。

5.2.2 天气随机过程与动作集合

设第 t 天天气随机变量 ω_t 的取值集合为

$$\Omega = \{\text{晴朗}, \text{高温}\},$$

对应的先验概率分别为

$$\mathbb{P}(\omega_t = \text{晴朗}) = p_1, \qquad \mathbb{P}(\omega_t = \text{高温}) = p_2,$$

且满足

$$p_1 + p_2 = 1.$$

根据题目给定或历史数据估计，本模型中取

$$p_1 = 0.44, \qquad p_2 = 0.56.$$

设晴朗与高温天气下的基础资源消耗分别为

$$(c_W^{(1)}, c_F^{(1)}), \qquad (c_W^{(2)}, c_F^{(2)}).$$

则玩家每日可选动作集合为

$$A = \{停留, 行走, 挖矿\}.$$

不同动作对应的资源消耗倍率满足：

- 停留：消耗 1 倍基础资源；
- 行走：消耗 2 倍基础资源；
- 挖矿：消耗 3 倍基础资源，并获得固定收入 I。

因此，在天气状态 $\omega_t = k$ 下，若选择动作 a_t，则其水和食物消耗量分别为

$$\Delta W_t = \lambda(a_t) c_W^{(k)}, \qquad \Delta F_t = \lambda(a_t) c_F^{(k)},$$

其中

$$\lambda(a_t) = \begin{cases} 1, & a_t = 停留, \\ 2, & a_t = 行走, \\ 3, & a_t = 挖矿. \end{cases}$$

5.2.3 状态转移机制

设玩家当前位于节点 i。若当日选择停留，则下一日位置保持不变；若位于矿山且执行的是“矿山准备停留”，则下一日转入“矿山就绪状态”。若当日选择行走，则玩家必须沿地图中的邻接边移动至相邻节点集合 $N(i)$ 中的某一节点。若当前处于矿山就绪状态且选择挖矿，则下一日仍停留在矿山就绪状态，同时获得挖矿收益。

因此，在动作 a_t 给定后，位置与资源的转移满足

$$i_{t+1} = g(i_t, a_t),$$

$$W_{t+1} = W_t - \Delta W_t, \qquad F_{t+1} = F_t - \Delta F_t,$$

其中函数 $g(\cdot)$ 由地图拓扑与矿山状态扩展规则共同确定。任一时刻还必须满足负重约束

$$3W_t + 2F_t \leq 1200,$$

以及生存约束

$$W_t \geq 0, \qquad F_t \geq 0.$$

若资源不足以支撑某个动作，则该动作在当前状态下不可行。

5.2.4 价值函数的定义

为度量任一状态下从当前开始至游戏结束所能获得的最优期望收益，定义有限时域价值函数

$$V_t(i, W, F, \omega)$$

表示在第 t 天、位于节点 i、拥有水 W、食物 F 且当天天气为 ω 时，从当前时刻起采取最优策略所能获得的**最大期望最终收益**。

当玩家到达终点节点时，游戏立即结束。根据题目规则，终点剩余物资可按基准价格的一半折算为资金，因此终点吸收态的价值函数为

$$V_t(i_{\text{end}}, W, F, \omega) = 0.5\, p_W W + 0.5\, p_F F,$$

其中 p_W, p_F 分别表示水和食物的基准单价。

5.2.5 Bellman 最优方程

在非终点状态下，玩家需要在所有可行动作中选择使未来期望收益最大的动作。设 $\mathcal{A}(i)$ 表示当前位置 i 下的可行动作集合，则有

$$V_t(i, W, F, \omega) = \max_{a \in \mathcal{A}(i)} \left\{ R(i, W, F, \omega, a) + \mathbb{E}\big[V_{t+1}(i', W', F', \omega')\big] \right\},$$

其中：

- $R(i, W, F, \omega, a)$ 表示执行动作 a 所获得的即时收益；
- (i', W', F') 为执行动作后的下一状态；
- 期望算子 $\mathbb{E}[\cdot]$ 针对下一天随机天气 ω' 求取。

具体而言：

（1）停留动作 若在天气 ω 下选择停留，则即时收益为 0，资源消耗为基础消耗量，下一日状态价值为

$$V_t^{\text{stay}} = \mathbb{E}\left[V_{t+1}\left(i^{\text{stay}},\, W - c_W^{(\omega)},\, F - c_F^{(\omega)},\, \omega'\right)\right],$$

其中 i^{stay} 为停留后的位置；若当前位置为矿山且满足规则，则该状态可能转入矿山就绪状态。

（2）行走动作 若在天气 ω 下选择行走，则必须从相邻节点中选取一个作为下一日位置，资源消耗为基础消耗量的两倍，因此

$$V_t^{\text{move}} = \max_{j \in N(i)} \mathbb{E}\left[V_{t+1}\left(j,\, W - 2c_W^{(\omega)},\, F - 2c_F^{(\omega)},\, \omega'\right)\right].$$

（3）挖矿动作 仅当玩家处于“矿山就绪状态”时，挖矿动作才可执行。设挖矿基础收入为 I，则

$$V_t^{\text{mine}} = I + \mathbb{E}\left[V_{t+1}\left(i^{\text{mine}},\, W - 3c_W^{(\omega)},\, F - 3c_F^{(\omega)},\, \omega'\right)\right].$$

因此，总体 Bellman 方程可写为

$$V_t(i, W, F, \omega) = \max\left\{V_t^{\text{stay}},\, V_t^{\text{move}},\, V_t^{\text{mine}}\right\}.$$

又由于下一日天气服从固定先验分布，故上式中的条件期望可写为

$$\mathbb{E}[V_{t+1}] = p_1 V_{t+1}(\cdot, \text{晴朗}) + p_2 V_{t+1}(\cdot, \text{高温}).$$

5.2.6 边界条件与逆向动态规划求解

由于总天数有限，设游戏总时长为 T 天，则本问题属于**有限时域随机动态规划**。我们从最后一天开始逆向递推：

- 对所有终点状态，直接赋值为剩余物资折现价值；
- 对所有非终点状态，依据 Bellman 最优方程分别计算停留、行走与挖矿三类动作的期望价值；
- 取三者中的最大值，作为该状态的最优价值。

这样便可由第 T 天逐步反推至第 1 天，最终得到任意状态下的最优价值函数 V_t。由于每一步决策均以“当前状态 + 当前天气”为依据，故最终形成的是一个**状态反馈型最优策略函数**，即当实际游戏进行时，玩家只需根据“当天所在位置、当前资源存量以及当天观察到的天气”查询最优动作即可。

5.2.7 第 0 天初始采购策略优化

在正式进入第 1 天之前，玩家需要在起点一次性购买初始水和食物。设第 0 天购买水、食物的数量分别为 W_0, F_0，则采购成本为

$$p_W W_0 + p_F F_0,$$

并需满足初始负重约束

$$3W_0 + 2F_0 \leq 1200.$$

由于第 1 天天气在购买时尚未知，因此应对第 1 天的天气状态取期望。设初始资金为 M_0，则初始采购决策问题可表述为

$$\max_{W_0,F_0} \left\{ M_0 - p_W W_0 - p_F F_0 + \sum_{\omega\in\Omega} \mathbb{P}(\omega) V_1(i_{\text{start}}, W_0, F_0, \omega) \right\},$$

其中 i_{start} 表示起点节点。

通过遍历全部满足负重约束的初始采购组合，并结合前述逆向动态规划求得的 V_1 值，即可确定第 0 天的最优购买方案。至此，问题二中“**初始采购优化 + 随机天气下的动态策略优化**”被统一纳入一个完整的有限时域 MDP 框架中。

5.2.8 模型求解结果与策略解释

基于上述模型，我们利用 Python 对状态空间进行枚举，并采用逆向动态规划方法逐日计算价值函数张量。最终可得到以下两类结果：

第三关求解结果分析：在第三关的设定下，由于天气状态不再是全局确定已知，而是依据先验概率随机出现，因此我们采用有限时域马尔可夫决策过程与逆向动态规划方法进行求解。计算结果表明，在该随机环境下，玩家的最大期望最终保留资金为 **12730 元**。最优策略表现出明显的“前期推进—中途补给—矿山集中获利—末期冲刺终点”的阶段性特征：玩家在第 0 天于起点购买 130 箱水和 405 箱食物，并充分利用初始负重上限，为后续长距离推进奠定资源基础；随

后沿 2→10→19→20→28→37→38→39 的路径前进，在前期通过适当停留平衡天气变化带来的资源消耗压力，并于第 10 天在 39 号村庄补充 211 箱水，以保障后续进入矿山区域的续航能力。此后玩家经 47→55 到达 55 号矿山，在第 14 天至第 18 天连续挖矿 5 天获取第一阶段收益；随后于第 19 天前往 62 号村庄补充 174 箱水和 86 箱食物，再于第 20 天返回 55 号矿山，于第 21 天至第 28 天继续挖矿 8 天，从而在满足终点时限约束的前提下尽可能延长高收益作业时间。最终玩家于第 29 天经 63 号节点前进，并于第 30 天安全抵达 64 号终点，且水与食物恰好耗尽，最终资金达到 **12730 元**。这一结果说明，在随机天气背景下，最优策略并非简单追求最短路径，而是在资源消耗、补给时机、挖矿收益与终点可达性之间实现了全局最优平衡。

与问题一相比，问题二不再输出一条唯一的静态最优路径，而是输出一个**面向随机天气变化的动态反馈策略**。该策略并不依赖对未来天气的准确预知，而是根据当天已知天气信息实时调整行动，因此更符合不确定环境下的实际决策逻辑。模型结果表明，该方法能够在天气随机扰动下兼顾生存性、可达性与盈利性，为玩家提供具有期望最优意义的全过程决策依据。

6 模型评价与改进

6.1 模型的优点

- **全局最优性与极强的数学严密性**：针对确定性环境下的问题一，本文摒弃了容易陷入局部最优的启发式搜索（如贪心算法、回溯法），利用混合整数线性规划（MILP）进行全局精确求解 [cite: 47, 74]。针对问题三的拥挤博弈，摒弃了主观的“碰撞计分法”，严格基于 $2k$ 倍资源消耗法则计算真实资金支付矩阵，确保了模型输出的策略为严密的全局最优解与混合策略纳什均衡。

- **巧妙的降维技巧与极高的计算效率**：在求解问题二的马尔可夫决策过程（MDP）时，面对第四关庞大的物资组合与村庄随时购买机制，若采用常规前向搜索，复杂度将呈指数级爆炸 [cite: 53]。本文利用状态价值的连续性，创新性地提出了“村庄物资价值的逆向传播”降维优化算法，将 $O(W^2 \times F^2)$ 的复杂度降维至 $O(W+F)$，利用 NumPy 张量运算在数秒内即可完成三维状态空间的值迭代。

- **强大的策略泛化能力**：在问题二与问题四的求解中，模型输出的并非一条死板的静态路径，而是一个完整的最优策略函数 $\pi^*(S_t)$[cite: 50, 225]。无论玩家在游戏进行中遭遇何种极端的随机天气序列，只需依据当前的时空与物资状态查询价值张量，即可动态获取当前最优动作，具有极强的鲁棒性与实战指导意义。

- **深刻的经济学与博弈论洞察**：在第五关的多人博弈分析中，模型精准捕捉到了“前往矿山的边际收益远高于绕路避险的边际成本”这一经济学本质。通过单纯形法求解出 100% 直接冲刺的纯策略纳什均衡，深刻揭示了零和竞争下“囚徒困境”与“内卷”的必然性，展现了极高的模型洞察力。

6.2 模型的缺点

- **对先验概率的强依赖性**：在求解马尔可夫决策过程与动态期望支付矩阵时，未来天气的期望价值高度依赖于输入的先验概率分布（如设定晴天概率为 0.44，高温为 0.56）[cite: 138, 139]。若游戏底层的真实天气生成机制发生偏移（例如出现连续极端天气的长尾效应），依据固定期望制定的策略可能会带来一定的资金折损风险。

- **多智能体动态博弈的滚动时域局限**：在第六关（随机天气下的多玩家博弈）中，由于联合状态空间过于庞大，我们采用了“每日滚动构建期望支付矩阵并求解纳什均衡”的贪心降维策略 [cite: 57]。这种基于单步或有限步前瞻的动态规划近似，虽然计算高效，但在理论上属于次优解（Sub-optimal），难以完全等价于全局最优的马尔可夫完美均衡（Markov Perfect Equilibrium）。

- **绝对理性人假设的局限性**：模型假设所有竞争对手均是算力无限且绝对理性的 [cite: 63]，始终以资金最大化为目标执行纳什均衡策略。然而在真实的交互博弈中，对手可能存在“有限理性（Bounded Rationality）”或强烈的风险厌恶倾向，这种行为偏差可能会使实际游戏结果偏离模型的理论预测。

6.3 模型的改进

- **引入多智能体深度强化学习（MARL）**：针对第六关中状态空间爆炸与不完全信息（局部视野）的痛点，后续研究可引入多智能体近端策略优化算

法（MAPPO）或多智能体深度确定性策略梯度（MADDPG）。采用“集中式训练、去中心化执行（CTDE）”架构，让智能体在百万次的对抗性自我博弈（Self-Play）中利用神经网络拟合高维策略空间，从而摆脱对人工提取支付矩阵的依赖。

- **引入鲁棒优化与风险度量（CVaR）：**针对概率依赖问题，可将当前的“风险中性（期望值最大化）”模型升级为“风险厌恶”模型。引入条件风险价值（Conditional Value at Risk, CVaR）或分布鲁棒优化（Distributionally Robust Optimization），使得玩家在制定策略时，不仅追求平均收益最高，还能最大程度保证在最恶劣天气序列（如连续 10 天高温/沙暴）下的生存下限。

- **基于贝叶斯推断的动态概率更新：**摒弃全局固定的天气先验概率，引入隐马尔可夫模型（HMM）或贝叶斯更新机制。玩家在每天前行时，可根据过去几天的天气历史（观测序列），动态修正对未来天气的后验概率估计，从而做出更加敏锐和贴合实际环境的自适应决策。

参考文献

[1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2020 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 B 题: 穿越沙漠 [Z]. 2020.

[2]《运筹学》教材编写组. 运筹学 (第 4 版) [M]. 北京: 清华大学出版社, 2012: 15-50, 112-135.

[3] Sutton R S, Barto A G. Reinforcement Learning: An Introduction (2nd Edition) [M]. Cambridge, MA: MIT Press, 2018: 51-72.

[4] 胡奇英. 随机运筹学: 马尔可夫决策过程及其应用 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2018.

[5] 张维迎. 博弈论与信息经济学 [M]. 上海: 上海人民出版社, 2004: 10-45.

[6] Virtanen P, Gommers R, Oliphant T E, et al. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python[J]. Nature Methods, 2020, 17(3): 261-272.

[7] Rosenthal R W. A class of games possessing pure-strategy Nash equilibria[J]. International Journal of Game Theory, 1973, 2(1): 65-67.